

Contrato inicial da API REST

Agenda ao Ar Livre | v1 | Proposta para fase 2

Escopo e autenticação

API própria pública de consulta, implementada com Django REST Framework. Base local prevista: `http://localhost:8000/api/v1/`. URL de produção ainda não definida. Arquivo legível por ferramentas: `openapi.json` (OpenAPI 3.0.3).

Não é necessário login ou token para GET. Escritas de conta, local, atividade e inscrição serão feitas pelas views web com sessão e CSRF; elas não são rotas da API pública v1. Essa decisão atende ao requisito de consulta por terceiros e reduz exposição.

Endpoints

Método e rota	Finalidade
GET /atividades/	Catálogo paginado; exclui rascunhos, inclui publicada/cancelada.
GET /atividades/{id}/	Detalhe público, sem dados pessoais de participantes.
GET /atividades/{id}/previsao/	Resumo diário ou estado fora_do_horizonte/indisponível.
GET /categorias/	Lista de categorias, ordenada por nome; sem paginação nesta versão.

Paths relativos à base `/api/v1/`. Barras finais fazem parte do contrato. Métodos de escrita retornam 405; HEAD e OPTIONS seguem suporte padrão do framework.

Filtros e paginação

Catálogo: `q` (texto até 120 caracteres em título/descrição), `cidade` (texto até 120, correspondência sem diferenciar maiúsculas), `categoria` (id inteiro positivo), `data_inicio` e `data_fim` (YYYY-MM-DD, limites inclusivos sobre a data de início em America/Sao_Paulo), `situacao` (publicada ou cancelada), `page` (≥ 1), `page_size` (1..100, padrão 20). Filtros combinados por AND. Sem datas, inclui eventos passados e futuros; sem situação, inclui ambas as públicas. Ordenação fixa: `inicio`, `id`.

Data inicial maior que final ou formato inválido: 400. Categoria válida sem resultados: lista vazia. Página positiva além da última: 404, exceto `page=1` sem registros, que retorna lista vazia. Parâmetro desconhecido: 400 para evitar consultas silenciosamente incorretas.

Exemplo de consulta

```
GET /api/v1/atividades/?cidade=São%20Paulo&data_inicio=2026-10-01&data_fim=2026-10-31&page=1&page_size=20
Accept: application/json
```

```
{"count":1,"next":null,"previous":null,"results":[{"id":1,"titulo":"Caminhada no
parque","descricao":"Encontro gratuito para caminhada leve.","inicio":"2026-10-
```

```
10T08:00:00-03:00", "termino": "2026-10-10T10:00:00-03:00", "capacidade": 20, "vagas": 8, "situacao": "publicada", "encerrada": false, "motivo_cancelamento": "", "categoria": {"id": 1, "nome": "Caminhada"}, "local": {"id": 1, "nome": "Parque Ibirapuera", "endereco": "Av. Pedro Álvares Cabral, portão de encontro a confirmar", "cidade": "São Paulo", "uf": "SP", "latitude": -23.5874, "longitude": -46.6576}}}]}
```

Dados acima são exemplos fictícios, não evento real. O detalhe retorna o mesmo objeto de results, sem envelope. next/previous são URLs ou null. Datas incluem offset; encerrada deriva de termino <= agora. Não serializar organizador, e-mail, senha, lista de inscritos nem campos técnicos.

Exemplo de previsão normalizada

```
{ "atividade_id": 1, "data": "2026-10-10", "estado": "disponivel", "min_c": 17.0, "max_c": 26.0, "probabilidade_chuva_pct": 30, "codigo_wmo": 2, "descricao": "Parcialmente nublado", "consultado_em": "2026-10-04T14:00:00-03:00", "fonte": "Open-Meteo", "url_fonte": "https://open-meteo.com/", "mensagem": "Resumo do dia inteiro; não representa apenas o horário da atividade." }
```

Nos estados indisponível ou fora_do_horizonte, todos os campos meteorológicos e consultado_em são null; mensagem explica o motivo. Mantêm-se atividade_id, data, fonte e url_fonte. A resposta é 200 porque o estado da previsão foi consultado corretamente. Atividade inexistente ou rascunho retorna 404.

Erros e códigos HTTP

Código	Significado
200	Consulta concluída, inclusive lista vazia ou previsão indisponível.
400	Filtros, formato, parâmetros desconhecidos ou valores inválidos.
404	Atividade pública inexistente, id inacessível ou página fora do intervalo.
405	Método não aceito; incluir cabeçalho Allow.
429	Limite de consulta excedido; incluir Retry-After em segundos.
500	Falha interna genérica; não expor traceback.

```
{ "erro": { "codigo": "parametros_invalidos", "mensagem": "Revise os filtros informados.", "campos": { "data_fim": [ "Deve ser igual ou posterior à data inicial." ] } } }
```

Outros códigos de erro: nao_encontrado, metodo_nao_permitido, limite_excedido, erro_interno. campos é um objeto vazio quando não há erro de campo. Implementar exception handler DRF para esse envelope; não presumir que seja formato padrão do framework.

Condições de uso

Limite inicial proposto: 60 requisições/minuto por IP, ajustável no ambiente. Não há SLA. Usar cache local no cliente e respeitar Retry-After. Content-Type application/json; UTF-8; não configurar CORS amplo por padrão. CORS não impede clientes servidor-servidor. Um cliente web de outro domínio exigirá decisão explícita na fase 2.

Verificação futura

Importar openapi.json em ferramenta compatível; verificar catálogo, filtros, paginação, rascunho inacessível, erro uniforme, limite e indisponibilidade meteorológica. Os endpoints estão especificados, ainda não implementados.